

ATELIER LINUX

Préparation d'un environnement Linux pour un projet d'Intelligence Artificielle

Compte rendu de réalisation

Apprenant : Khadija Ngom

Formation : Intelligence Artificielle

Date : 29/07/2026

Sommaire

Sommaire.....	2
Contexte	3
Partie 0 : Mise en place de l'environnement.....	3
Installation de WSL et d'Ubuntu	3
Configuration de Git et GitHub	4
Partie 1 : Organisation du projet	7
Commandes utilisées	7
Partie 2 : Manipulation des fichiers.....	10
Partie 3 : Utilisateurs et permissions.....	17
Partie 4 : Installation des logiciels	29
Partie 5 : Gestion des processus	33
Partie 6 : Script Bash setup_project.sh.....	39
Partie 7 : Bonus.....	44
Conclusion	50
Principales commandes utilisées et leur rôle.....	50

Contexte

Dans le cadre de l'intégration d'une entreprise, la première mission consiste à préparer un environnement Linux complet pour un projet d'Intelligence Artificielle. Ce document présente, étape par étape et à l'aide de captures d'écran, la réalisation de l'atelier.

Les objectifs de l'atelier sont les suivants :

- Organiser les données du projet.
- Manipuler les fichiers (lecture, recherche, copie, archivage).
- Gérer les utilisateurs et les groupes.
- Sécuriser les fichiers via les permissions.
- Installer les outils nécessaires et récupérer un dataset.
- Lancer et superviser des traitements (processus).
- Sauvegarder le projet et automatiser les tâches avec un script Bash.

Partie 0 : Mise en place de l'environnement

Le poste de travail étant sous Windows, un environnement Linux (Ubuntu) a été installé via WSL 2 (Windows Subsystem for Linux). Un dépôt Git a également été configuré pour suivre l'avancement.

Installation de WSL et d'Ubuntu

```
wsl --install  
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Vérification de l'environnement Linux :

```
whoami  
lsb_release -a
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~$ whoami
```

```
khadija
```

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~$ lsb_release -a
```

```
No LSB modules are available.
```

```
Distributor ID: Ubuntu
```

```
Description:   Ubuntu 26.04 LTS
```

```
Release:       26.04
```

```
Codename:      resolute
```

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~$
```

Configuration de Git et GitHub

```
git config --global user.name "khadija470"
```

```
git config --global user.email "votre-email@gmail.com"  
gh auth login
```

Création du dépôt et envoi du premier commit :

```
git init  
git add README.md  
git commit -m "Initialisation du depot"  
gh repo create atelier-linux --public --source=. --remote=origin --push
```

```
codename: resolute
khadija@DESKTOP-3G969SI: $ sudo apt install gh -y
Installing:
  gh

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 8547 kB
  Space needed: 37.1 MB / 1024 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 gh amd64 2.46.0-4 [8547 kB]
Fetched 8547 kB in 6s (1516 kB/s)
Selecting previously unselected package gh.
(Reading database ... 35901 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/gh_2.46.0-4_amd64.deb ...
Unpacking gh (2.46.0-4) ...
Setting up gh (2.46.0-4) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
khadija@DESKTOP-3G969SI: $ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 0AF2-DE9A
Press Enter to open github.com in your browser...
! Failed opening a web browser at https://github.com/login/device
  exec: "xdg-open,x-www-browser,www-browser,wslview": executable file not found in $PATH
  Please try entering the URL in your browser manually
! Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
? Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
? Logged in as khadija470
khadija@DESKTOP-3G969SI: $ cd ~
khadija@DESKTOP-3G969SI: $ mkdir atelier-linux
khadija@DESKTOP-3G969SI: $ cd atelier-linux/
```

```

Sélection khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /home/khadija/atelier-linux/.git/
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ echo "# Atelier Linux - Environnement pour un projet IA" > README.md
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ git add README.md
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ gh repo create atelier-linux --public --source=. --remote=origin --push
`--push` enabled but no commits found in /home/khadija/atelier-linux
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ git commit -m "Initialisation du depot"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

    git config --global user.email "you@example.com"
    git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: empty ident name (for <khadija@DESKTOP-3G969SI.localdomain>) not allowed
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ git config --global user.name "khadija470"
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ git config --global user.email "khadijangom1997@gmail.com"
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ git commit -m "Initialisation du depot"
[master (root-commit) a186230] Initialisation du depot
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ gh repo create atelier-linux --public --source=. --remote=origin --push
✓ Created repository khadija470/atelier-linux on GitHub
  https://github.com/khadija470/atelier-linux
✓ Added remote https://github.com/khadija470/atelier-linux.git
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 8 threads

```

✓ Dépôt

GitHub créé et premier commit poussé avec succès.

Partie 1 : Organisation du projet

Objectif : créer l'arborescence complète du projet IA_Project (dossiers datasets/brut, config, logs, scripts, models et leurs fichiers).

Commandes utilisées

```
mkdir -p IA_Project/datasets/brut
mkdir -p IA_Project/config IA_Project/logs IA_Project/scripts IA_Project/models
touch IA_Project/datasets/brut/{train.csv,test.csv,clients.csv,readme.txt}
touch IA_Project/config/{settings.conf,model.conf}
touch IA_Project/logs/{application.log,training.log}
touch IA_Project/scripts/{train.py,preprocess.py}
touch IA_Project/models/model_info.txt
tree IA_Project
```

Rappel : mkdir -p crée un dossier et ses parents ; touch crée un fichier vide ; tree affiche l'arborescence.


```
Writing objects: 100% (3/3), 275 bytes | 275.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/khadija470/atelier-linux.git
* [new branch] HEAD -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
Pushed commits to https://github.com/khadija470/atelier-linux.git
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ mkdir -p IA_Project/datasets/brut
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ mkdir -p IA_Project/config
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ mkdir -p IA_Project/logs
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ mkdir -p IA_Project/scripts
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ mkdir -p IA_Project/logs
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ mkdir -p IA_Project/models
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls
IA_Project  README.md
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo apt install tree -y
[sudo: authenticate] Password:
Installing:
tree

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 53.5 kB
  Space needed: 125 kB / 1024 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1 [53.5 kB]
Fetched 53.5 kB in 0s (238 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database ... 36093 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_2.3.1-1_amd64.deb ...
Unpacking tree (2.3.1-1) ...
Setting up tree (2.3.1-1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ tree IA_Project
IA_Project
├── config
├── datasets
│   └── brut
├── logs
├── models
└── scripts

7 directories, 0 files
```

Sélection khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/datasets/brut/train.csv IA_Project/datasets/brut/test.csv IA_Project/datasets/brut/clients.csv IA_Project/datasets/brut/readme.txt
touch IA_Project/config/settings.conf IA_Project/config/model.conf
touch IA_Project/logs/application.log IA_Project/logs/training.log
touch IA_Project/scripts/train.py IA_Project/scripts/preprocess.py
touch IA khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/config/settings.conf IA_Project/config/model.conf
Project/models/model_info.txtkhadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/logs/application.log IA_Project/logs/training.log
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/scripts/train.py IA_Project/scripts/preprocess.py
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ^C
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ^C
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ^C
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/datasets/brut/train.csv
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/datasets/brut/test.csv
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/datasets/brut/clients.csv IA_Project/datasets/brut/readme.txt
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/config/settings.conf
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/config/model.conf
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/logs/application.log IA_Project/logs/training.log
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/scripts/train.py IA_Project/scripts/preprocess.py
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ touch IA_Project/models/model_info.txt
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ tree IA_Project
IA_Project
├── config
│   ├── model.conf
│   └── settings.conf
├── datasets
│   └── brut
│       ├── clients.csv
│       ├── readme.txt
│       ├── test.csv
│       └── train.csv
├── logs
│   ├── application.log
│   └── training.log
├── models
│   └── model_info.txt
└── scripts
    ├── preprocess.py
    └── train.py

7 directories, 11 files
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ git add -A
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ git commit -m "Partie 1 - arborescence du projet IA_Project"
[master 3f6d049] Partie 1 - arborescence du projet IA_Project
11 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 IA_Project/config/model.conf
create mode 100644 IA_Project/config/settings.conf
create mode 100644 IA_Project/datasets/brut/clients.csv
```

Arborescence du projet IA_Project (7 dossiers, 11 fichiers).

Partie 2 : Manipulation des fichiers

Objectif : lire, rechercher, copier, renommer, archiver et restaurer des fichiers. Les fichiers sont d'abord remplis avec le contenu fourni, puis manipulés à l'aide des commandes ci-dessous.

Commandes utilisées:

```
cat readme.txt           # afficher le contenu d'un fichier
head -n 5 train.csv      # 5 premières lignes
tail -n 3 application.log # 3 dernières lignes
wc -l clients.csv        # nombre de lignes
grep WARNING application.log # rechercher un mot
cp train.csv datasets/clean/ # copier
mv model_info.txt modele.txt # renommer
rm test.csv              # supprimer
find . -name '*.csv'      # rechercher des fichiers
ls -ls                   # trier par taille
cat application.log training.log > journaux.log # concaténer
grep Loss training.log > loss.log               # extraire
tar -czf backup/projet_IA.tar.gz IA_Project    # archiver
```

Sélection khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > datasets/brut/readme.txt << 'EOF'
Projet :> Projet : IA de prédiction des achats
>
> Ce dossier contient les données brutes destinées
> à l'entraînement d'un modèle de Machine Learning.
>
> Fichiers disponibles :
>
> - train.csv
>
> - test.csv
> - clients.csv
>
mais mod> Ne jamais modifier directement les fichiers originaux.
version>
> Les versions nettoyées devront être placées
> dans datasets/clean.
EOF> EOF
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > datasets/brut/train.csv << 'EOF'
> id,age,revenu,ville,achat
> 1,25,350000,Dakar,Oui
> 2,42,720000,Thies,Non
> 3,31,500000,Saint-Louis,Oui
> 4,28,410000,Dakar,Oui
4,900> 5,54,900000,Kaolack,Non
> 6,36,620000,Ziguinchor,Oui
> 7,29,470000,Thies,Oui
> 8,47,850000,Dakar,Non
> 9,39,650000,Louga,Oui
> 10,26,390000,Matam,Non
> EOF
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > datasets/brut/test.csv << 'EOF'
age,reve> id,age,revenu,ville
> 11,30,520000,Dakar
> 12,41,710000,Thies
> 13,27,430000,Louga
> 14,50,910000,Saint-Louis
> 15,35,610000,Ziguinchor
> EOF
```

Sélection khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > datasets/brut/clients.csv << 'EOF'
client,p> client,profession,anciennete
i,Ingen> Ali,Ingenieur,5
> Fatou,Comptable,3
ussa,Pr> Moussa,Professeur,8
,Docteu> Awa,Docteur,12
> Cheikh,Informaticien,2
> EOF
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > logs/application.log << 'EOF'
6-07-> 2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée
6-07> 2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset
> 2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées
> 2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé
6-07-> 2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt
> EOF
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > logs/training.log << 'EOF'
poch 1> Epoch 1 : Loss = 0.82
ch 2 : > Epoch 2 : Loss = 0.60
> Epoch 3 : Loss = 0.45
> Epoch 4 : Loss = 0.32
> Epoch 5 : Loss = 0.28
> Training terminé.
F> EOF
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat datasets/brut/readme.txt
Projet : IA de prédiction des achats

Ce dossier contient les données brutes destinées
à l'entraînement d'un modèle de Machine Learning.

Fichiers disponibles :

- train.csv
- test.csv
- clients.csv

Ne jamais modifier directement les fichiers originaux.

Les versions nettoyées devront être placées
dans datasets/clean.
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat datasets/brut/train.csv
id,age,revenu,ville,achat
1,25,350000,Dakar,Oui
2,42,720000,Thies,Non
3,31,500000,Saint-Louis,Oui
4,28,410000,Dakar,Oui
5,54,900000,Kaolack,Non
```

Sélection khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat logs/application.log
2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée
2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset
2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées
2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé
2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > config/settings.conf << 'EOF'
JECT> PROJECT_NAME=IA_Project
_PATH> DATA_PATH=datasets/brut
TH=mod> MODEL_PATH=models
> LOG_LEVEL=INFO
> API_PORT=8000
> AUTHOR=Equipe IA
> EOF
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > config/model.conf << 'EOF'
=Rando> MODEL=RandomForest
> N_ESTIMATORS=100
> MAX_DEPTH=10
> TEST_SIZE=0.2
> RANDOM_STATE=42
F> EOF
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > models/model_info.txt << 'EOF'
> Nom du modèle : Random Forest
>
1.0
>
> Version : 1.0
>
> Date : 18/07/2026
>
ccuracy > Accuracy : 94 %
>
ur : Eq> Auteur : Equipe IA
> EOF
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > scripts/preprocess.py << 'EOF'
("Lectu> print("Lecture du fichier train.csv")
> print("Suppression des valeurs manquantes")
> print("Encodage des variables")
> print("Normalisation")
> print("Export terminé")
> EOF
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat > scripts/train.py << 'EOF'
int("Ch> print("Chargement des données...")
> print("Prétraitement...")
> print("Entraînement du modèle...")
> print("Sauvegarde du modèle...")
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

> EOF

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ cat datasets/brut/readme.txt

Projet : IA de prédiction des achats

Ce dossier contient les données brutes destinées
à l'entraînement d'un modèle de Machine Learning.

Fichiers disponibles :

- train.csv
- test.csv
- clients.csv

Ne jamais modifier directement les fichiers originaux.

Les versions nettoyées devront être placées
dans datasets/clean.

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ head -n 5 datasets/brut/train.csv

id,age,revenu,ville,achat

1,25,350000,Dakar,Oui

2,42,720000,Thies,Non

3,31,500000,Saint-Louis,Oui

4,28,410000,Dakar,Oui

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ tail -n 3 logs/application.log

2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées

2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé

2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ wc -l datasets/brut/clients.csv

6 datasets/brut/clients.csv

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ grep WARNING logs/application.log

2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ grep INFO logs/application.log

2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée

2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset

2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé

2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ mkdir -p datasets/clean
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cp datasets/brut/train.csv datasets/clean/
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls datasets/clean
train.csv
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ mv models/model_info.txt models/model.txt
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls
config  datasets  logs  models  scripts
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls models
model.txt
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ rm datasets/brut/test.csv
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls datasets/brut/
clients.csv  readme.txt  train.csv
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ find . -name "*.log"
./logs/training.log
./logs/application.log
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls -ls datasets/brut
total 12
-rw-r--r-- 1 khadija khadija 330 Jul 28 23:20 readme.txt
-rw-r--r-- 1 khadija khadija 260 Jul 28 23:20 train.csv
-rw-r--r-- 1 khadija khadija 121 Jul 28 23:20 clients.csv
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$
```

Manipulations

des fichiers : lecture, recherche, copie, concaténation et archivage.


```
khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat logs/application.log logs/training.log > logs/journaux.log
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat logs/journaux.log
2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée
2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset
2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées
2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé
2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt
Epoch 1 : Loss = 0.82
Epoch 2 : Loss = 0.60
Epoch 3 : Loss = 0.45
Epoch 4 : Loss = 0.32
Epoch 5 : Loss = 0.28
Training terminé.
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ grep Loss logs/training.log > logs/loss.log
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat logs/loss.log
Epoch 1 : Loss = 0.82
Epoch 2 : Loss = 0.60
Epoch 3 : Loss = 0.45
Epoch 4 : Loss = 0.32
Epoch 5 : Loss = 0.28
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ find . -type f | wc -l
13
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ mkdir -p backup
tar -czf backup/projet_IA.tar.gz .
ls -lh backupkhadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ tar -czf backup/projet_IA.tar.gz .
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls -lh backup
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 khadija khadija 1.7K Jul 29 00:03 projet_IA.tar.gz
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ mkdir -p ~/restauration
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ tar -xzf backup/projet_IA.tar.gz -C ~/restauration
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls ~/restauration
backup config datasets logs models scripts
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$
```

Partie 3 : Utilisateurs et permissions

Objectif : créer des utilisateurs et des groupes, les associer, puis attribuer propriétaires, groupes et droits d'accès aux dossiers du projet.

Commandes principales (à compléter au fur et à mesure) :

```
sudo useradd -m alice          # créer un utilisateur avec son dossier personnel
```

```
sudo passwd alice      # définir un mot de passe
id alice               # afficher UID et groupes
sudo groupadd data     # créer un groupe
sudo usermod -aG data alice # ajouter l'utilisateur à un groupe
sudo chown alice datasets # changer le propriétaire
sudo chgrp data datasets # changer le groupe
sudo chmod 770 datasets # attribuer les droits (rwxrwx---)
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo useradd -m alice
[sudo: authenticate] Password:
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo passwd alice
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls -ld /home/alice
drwxr-x--- 2 alice alice 4096 Jul 29 00:46 /home/alice
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo useradd -m charles
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo passwd charles
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls -ld /home/alice
drwxr-x--- 2 alice alice 4096 Jul 29 00:46 /home/alice
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id charles
uid=1002(charles) gid=1002(charles) groups=1002(charles)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo useradd -m diane
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo passwd diane
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls -ld /home/alice
drwxr-x--- 2 alice alice 4096 Jul 29 00:46 /home/alice
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls -ld /home/charles
drwxr-x--- 2 charles charles 4096 Jul 29 00:49 /home/charles
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls -ld /home/diane
drwxr-x--- 2 diane diane 4096 Jul 29 00:50 /home/diane
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id diane
uid=1003(diane) gid=1003(diane) groups=1003(diane)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo useradd -m eva
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo passwd eva
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls -ld /home/eva
drwxr-x--- 2 eva eva 4096 Jul 29 00:51 /home/eva
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id eva
uid=1004(eva) gid=1004(eva) groups=1004(eva)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo useradd -m bob
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo passwd bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo useradd -m bob
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo passwd bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls -ld /home/bob
drwxr-x--- 2 bob bob 4096 Jul 29 00:54 /home/bob
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id bob
uid=1005(bob) gid=1005(bob) groups=1005(bob)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo groupadd data
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo groupadd models
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo groupadd api
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo groupadd mlops
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo groupadd interns
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ getent group data models api mlops interns
data:x:1006:
models:x:1007:
api:x:1008:
mlops:x:1009:
interns:x:1010:
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo usermod -aG data alice
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo usermod -aG models bob
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo usermod -aG api charles
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo usermod -aG mlops diane
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo usermod -aG interns eva
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),1006(data)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id bob
uid=1005(bob) gid=1005(bob) groups=1005(bob),1007(models)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id charles
uid=1002(charles) gid=1002(charles) groups=1002(charles),1008(api)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id diane
uid=1003(diane) gid=1003(diane) groups=1003(diane),1009(mlops)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ id eva
uid=1004(eva) gid=1004(eva) groups=1004(eva),1010(interns)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ mkdir -p api backup documentation shared

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ ls

api backup config datasets documentation logs models scripts shared

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown alice datasets
[sudo: authenticate] Password:
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown alice models
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown charles api
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown diane logs
diane backup
sudo chown bob documentation
sudo chown root shared[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown diane logs
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown diane backup
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown bob documentation
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown root shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 charles khadija 4096 Jul 29 02:20 api
drwxr-xr-x 2 diane khadija 4096 Jul 29 00:03 backup
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 config
drwxr-xr-x 4 alice khadija 4096 Jul 28 23:53 datasets
drwxr-xr-x 2 bob khadija 4096 Jul 29 02:20 documentation
drwxr-xr-x 2 diane khadija 4096 Jul 29 00:02 logs
drwxr-xr-x 2 alice khadija 4096 Jul 28 23:55 models
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 scripts
drwxr-xr-x 2 root khadija 4096 Jul 29 02:20 shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ^C
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ^C
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp data datasets
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp data models
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp api api
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp mlops logs
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp mlops backup
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp data documentation
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp data shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 charles api 4096 Jul 29 02:20 api
drwxr-xr-x 2 diane mlops 4096 Jul 29 00:03 backup
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 config
drwxr-xr-x 4 alice data 4096 Jul 28 23:53 datasets
drwxr-xr-x 2 bob data 4096 Jul 29 02:20 documentation
drwxr-xr-x 2 diane mlops 4096 Jul 29 00:02 logs
drwxr-xr-x 2 alice data 4096 Jul 28 23:55 models
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 scripts
```


khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

```
sudo chown bob documentation
sudo chown root shared[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown diane logs
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown diane backup
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown bob documentation
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chown root shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 charles khadija 4096 Jul 29 02:20 api
drwxr-xr-x 2 diane khadija 4096 Jul 29 00:03 backup
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 config
drwxr-xr-x 4 alice khadija 4096 Jul 28 23:53 datasets
drwxr-xr-x 2 bob khadija 4096 Jul 29 02:20 documentation
drwxr-xr-x 2 diane khadija 4096 Jul 29 00:02 logs
drwxr-xr-x 2 alice khadija 4096 Jul 28 23:55 models
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 scripts
drwxr-xr-x 2 root khadija 4096 Jul 29 02:20 shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ^C
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ^C
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp data datasets
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp data models
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp api api
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp mlops logs
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp mlops backup
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp data documentation
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chgrp data shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 charles api 4096 Jul 29 02:20 api
drwxr-xr-x 2 diane mlops 4096 Jul 29 00:03 backup
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 config
drwxr-xr-x 4 alice data 4096 Jul 28 23:53 datasets
drwxr-xr-x 2 bob data 4096 Jul 29 02:20 documentation
drwxr-xr-x 2 diane mlops 4096 Jul 29 00:02 logs
drwxr-xr-x 2 alice data 4096 Jul 28 23:55 models
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 scripts
drwxr-xr-x 2 root data 4096 Jul 29 02:20 shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chmod 770 datasets
[sudo: authenticate] Password:
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chmod 750 models
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chmod 770 api
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chmod 740 logs
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chmod 700 backup
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chmod 744 documentation
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo chmod 775 shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ ls -l
total 36
drwxrwx--- 2 charles api      4096 Jul 29 02:20 api
drwx----- 2 diane  mlops    4096 Jul 29 00:03 backup
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 config
drwxrwx--- 4 alice   data     4096 Jul 28 23:53 datasets
drwxr--r-- 2 bob    data     4096 Jul 29 02:20 documentation
drwxr----- 2 diane  mlops    4096 Jul 29 00:02 logs
drwxr-x--- 2 alice   data     4096 Jul 28 23:55 models
drwxr-xr-x 2 khadija khadija 4096 Jul 28 22:24 scripts
drwxrwxr-x 2 root    data     4096 Jul 29 02:20 shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$
```

```
khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cd ~/atelier-linux/IA_Project
EMIN=$(pwd)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ CHEMIN=$(pwd)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ echo $CHEMIN
/home/khadija/atelier-linux/IA_Project
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo -u alice touch $CHEMIN/datasets/test_alice.txt && echo "OK : alice a pu créer" || echo "EHEC"
[sudo: authenticate] Password:
touch: setting times of '/home/khadija/atelier-linux/IA_Project/datasets/test_alice.txt': Permission denied
EHEC
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo -u alice touch $CHEMIN/datasets/test_alice.txt && echo "OK : alice a pu créer" || echo "EHEC"
touch: setting times of '/home/khadija/atelier-linux/IA_Project/datasets/test_alice.txt': Permission denied
EHEC
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo -u alice touch $CHEMIN/datasets/test_alice.txt && echo "OK : alice a pu créer" || echo "EHEC"
touch: setting times of '/home/khadija/atelier-linux/IA_Project/datasets/test_alice.txt': Permission denied
EHEC
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ chmod o+x /home/khadija
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ chmod o+x /home/khadija/atelier-linux
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ chmod o+x /home/khadija/atelier-linux/IA_Project
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo -u alice touch $CHEMIN/datasets/test_alice.txt && echo "OK : alice a pu créer" || echo "EHEC"
OK : alice a pu créer
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo -u bob ls $CHEMIN/datasets && echo "OK : bob a pu lire" || echo "EHEC"
ls: cannot open directory '/home/khadija/atelier-linux/IA_Project/datasets': Permission denied
EHEC
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ id bob
ob iduid=1005(bob) gid=1005(bob) groups=1005(bob),1007(models)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo -u bob id
uid=1005(bob) gid=1005(bob) groups=1005(bob),1007(models)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo usermod -aG data bob
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ id bob
uid=1005(bob) gid=1005(bob) groups=1005(bob),1006(data),1007(models)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - bob -c "ls $CHEMIN/datasets" && echo "OK : bob a pu lire" || echo "EHEC"
Password:
brut clean test_alice.txt
OK : bob a pu lire
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cd ~/atelier-linux/IA_Project
EMINKhadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ CHEMIN=$(pwd)
echo $CHEMINkhadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ echo $CHEMIN
/home/khadija/atelier-linux/IA_Project
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - alice -c "touch $CHEMIN/datasets/test_alice.txt" && echo "OK alice a créé" || echo "EHEC"
Password:
OK alice a créé
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - bob -c "ls $CHEMIN/datasets" && echo "OK bob a lu" || echo "EHEC"
Password:
brut clean test_alice.txt
OK bob a lu
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - bob -c "touch $CHEMIN/models/test_bob.txt" && echo "anormal il a pu" || echo "OK bob bloqué"
```

Deux blocages rencontrés : (1) le chemin personnel non traversable, résolu par `chmod o+x` sur le chemin ; (2) bob absent du groupe data, résolu par `usermod -aG data`

```
OK bob a lu
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - bob -c "touch $CHEMIN/models/test_bob.txt" && echo "anormal il a pu" || echo "OK bob bloqué"
Password:
touch: cannot touch '/home/khadija/atelier-linux/IA_Project/models/test_bob.txt': Permission denied
OK bob bloqué
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - eva -c "ls $CHEMIN/documentation" && echo "OK eva a lu doc" || echo "EHEC"
Password:
OK eva a lu doc
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - eva -c "ls $CHEMIN/backup" && echo "anormal elle a pu" || echo "OK eva bloquée"
Password:
ls: cannot open directory '/home/khadija/atelier-linux/IA_Project/backup': Permission denied
OK eva bloquée
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$
```

bob

```
khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cd ~/atelier-linux/IA_Project
EMIN=$(pwd)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ CHEMIN=$(pwd)
echo $CHEMINkhadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ echo $CHEMIN
/home/khadija/atelier-linux/IA_Project
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo useradd -m frank
do passwd frank[sudo: authenticate] Password:

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo useradd -m frank
[sudo: authenticate] Password:
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo passwd frank
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ sudo usermod -aG data frank
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ id frank
uid=1006(frank) gid=1011(frank) groups=1011(frank),1006(data)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - frank -c "touch $CHEMIN/datasets/test_frank.txt" && echo "OK frank peut travailler dans datasets" || echo "EHEC"
Password:
OK frank peut travailler dans datasets
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - frank -c "touch $CHEMIN/backup/test_frank.txt" && echo "anormal il a pu" || echo "OK frank bloqué sur backup"
Password:
touch: setting times of '/home/khadija/atelier-linux/IA_Project/backup/test_frank.txt': Permission denied
OK frank bloqué sur backup
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ su - frank -c "ls $CHEMIN/shared" && echo "OK frank accède à shared" || echo "EHEC"
Password:
OK frank accède à shared
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$
```

Partie 4 : Installation des logiciels

Objectif : installer les outils nécessaires puis télécharger un dataset depuis Internet.

```
sudo apt install git curl wget http tree python3 python3-pip unzip -y
git --version && python3 --version    # vérifier les installations
wget https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv
ls -l iris.csv                       # vérifier la présence
```

```
| head iris.csv      # consulter le contenu
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ sudo apt install git curl wget htop tree python3 python3-pip unzip -y
```

[sudo: authenticate] Password:

sudo: Authentication failed, try again.

[sudo: authenticate] Password:

git is already the newest version (1:2.53.0-1ubuntu1).

git set to manually installed.

curl is already the newest version (8.18.0-1ubuntu2.3).

curl set to manually installed.

wget is already the newest version (1.25.0-2ubuntu4.3).

wget set to manually installed.

tree is already the newest version (2.3.1-1).

python3 is already the newest version (3.14.3-0ubuntu2).

python3 set to manually installed.

Installing:

htop python3-pip unzip

Installing dependencies:

build-essential	fakeroot	gcc-15-base	libc-dev-bin	libfile-fcntllock-perl	liblz4-dev
libc6-dev	linux-libc-dev	rpcsvc-proto	gcc-15-x86-64-linux-gnu	libc6-dev	libgcc-15-dev
bzip2	g++	gcc-15-x86-64-linux-gnu	libcc1-0	libgomp1	libitm1
bpython3-dev	lto-disabled-list	zlib1g-dev	gcc-x86-64-linux-gnu	libcc1-0	libgomp1
cpp	g++-15	gcc-x86-64-linux-gnu	libcc1-0	libgomp1	libitm1
bpython3.14-dev	make	g++-15-x86-64-linux-gnu	libalgorithm-diff-perl	libcrypt-dev	libhwloc-dev
cpp-15	manpages-dev	g++-15-x86-64-linux-gnu	libalgorithm-diff-xs-perl	libdpkg-perl	libisl23
bquadtmath0	python3-dev	gcc	libalgorithm-merge-perl	libexpat1-dev	libitm1
cpp-15-x86-64-linux-gnu	python3-wheel	gcc-15	libasan8	libfakeroot	liblsan0
bstdc++-15-dev	python3-whee1	gcc-15	libasan8	libfakeroot	liblsan0
cpp-x86-64-linux-gnu	python3-whee1	gcc-15	libasan8	libfakeroot	liblsan0
btsan2	python3-whee1	gcc-15	libasan8	libfakeroot	liblsan0
dpkg-dev	python3-whee1	gcc-15	libasan8	libfakeroot	liblsan0
bubsan1	python3-whee1	gcc-15	libasan8	libfakeroot	liblsan0

Suggested packages:

bzip2-doc	cpp-15-doc	g++-multilib	gcc-multilib	libtool	gdb	gdb-x86-64-linux-gn
nu libc-devtools	libstdc++-15-doc	g++-15-multilib	autoconf	flex	gcc-doc	lm-sensors
cpp-doc	debian-keyring	g++-15-multilib	autoconf	flex	gcc-doc	lm-sensors
glibc-doc	make-doc	g++-15-multilib	autoconf	flex	gcc-doc	lm-sensors
gcc-15-locales	debian-tag2upload-keyring	gcc-15-doc	automake	bison	gcc-15-multilib	strace
bzr	zip	gcc-15-doc	automake	bison	gcc-15-multilib	strace

Summary:

Upgrading: 0 Installing: 54 Removing: 0 Not Installing: 0

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ git --version
git version 2.53.0
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ curl --version | head -n 1
curl 8.18.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.18.0 OpenSSL/3.5.5 zlib/1.3.1 brotli/1.2.0 zstd/1.5.7 libidn2/2.3.8 libpsl/0.21.2 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.0 librtmp/2.3 mit-krb5/1.2
2.1 OpenLDAP/2.6.10
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ wget --version | head -n 1
GNU Wget 1.25.0 built on linux-gnu.
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ http --version
http 3.4.1
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ tree --version
tree v2.3.1 © 1996 - 2026 by Steve Baker, Thomas Moore, Francesc Rocher, Florian Sesser, Kyosuke Tokoro
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ pyhton3 --version
Command 'pyhton3' not found, did you mean:
  command 'python3' from deb python3 (3.14.3-0ubuntu2)
Try: sudo apt install <deb name>
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ pip3 --version
pip 25.1.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.14)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ unzip -v | head -n 1
UnZip 6.00 of 20 April 2009, by Debian. Original by Info-ZIP.
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ python3 --version
Python 3.14.4
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ wget https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv
--2026-07-29 09:12:14-- https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3858 (3.8K) [text/plain]
Saving to: 'iris.csv'

iris.csv                               100%[=====>]      3.77K  --.-KB/s   in 0s

2026-07-29 09:12:15 (31.4 MB/s) - 'iris.csv' saved [3858/3858]

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls -lh iris.csv
-rw-r--r-- 1 khadija khadija 3.8K Jul 29 09:12 iris.csv
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ head iris.csv
sepal_length,sepal_width,petal_length,petal_width,species
5.1,3.5,1.4,0.2,setosa
4.9,3.0,1.4,0.2,setosa
4.7,3.2,1.3,0.2,setosa
4.6,3.1,1.5,0.2,setosa
5.0,3.6,1.4,0.2,setosa
5.4,3.9,1.7,0.4,setosa
```



```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux
htop 3.4.1
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ tree --version
tree v2.3.1 © 1996 - 2026 by Steve Baker, Thomas Moore, Francesc Rocher, Florian Sesser, Kyosuke Tokoro
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ pyhton3 --version
Command 'pyhton3' not found, did you mean:
  command 'python3' from deb python3 (3.14.3-0ubuntu2)
Try: sudo apt install <deb name>
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ pip3 --version
pip 25.1.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.14)
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ unzip -v | head -n 1
UnZip 6.00 of 20 April 2009, by Debian. Original by Info-ZIP.
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ python3 --version
Python 3.14.4
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ wget https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv
--2026-07-29 09:12:14-- https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3858 (3.8K) [text/plain]
Saving to: 'iris.csv'

iris.csv                               100%[=====>]   3.77K  --.-KB/s   in 0s

2026-07-29 09:12:15 (31.4 MB/s) - 'iris.csv' saved [3858/3858]

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ ls -lh iris.csv
-rw-r--r-- 1 khadija khadija 3.8K Jul 29 09:12 iris.csv
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$ head iris.csv
sepal_length,sepal_width,petal_length,petal_width,species
5.1,3.5,1.4,0.2,setosa
4.9,3.0,1.4,0.2,setosa
4.7,3.2,1.3,0.2,setosa
4.6,3.1,1.5,0.2,setosa
5.0,3.6,1.4,0.2,setosa
5.4,3.9,1.7,0.4,setosa
4.6,3.4,1.4,0.3,setosa
5.0,3.4,1.5,0.2,setosa
4.4,2.9,1.4,0.2,setosa
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux$

```

Installation des logiciels et téléchargement du dataset iris.csv

Partie 5 : Gestion des processus

Objectif : lancer un script, observer son PID, consulter son utilisation CPU, l'arrêter puis le gérer en arrière-plan et au premier plan.

```

python3 scripts/print-pause.py      # lancer le script
ps aux | grep print-pause           # observer le PID

```

```
top -p <PID>          # utilisation CPU
kill <PID>             # arrêter le processus
python3 scripts/print-pause.py & # relancer en arrière-plan
fg                    # remettre au premier plan
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ cat scripts/print-pause.py

```
import time
```

```
for i in range(1000):
```

```
    print(i)
```

```
    time.sleep(1)
```

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ python3 scripts/print-pause.py

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

Terminated python3 scripts/print-pause.py

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project \$

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/atelier-linux/IA_Project

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ python3 scripts/print-pause.py > /tmp/sortie.txt 2>&1 &
[1] 16301
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ jobs
[1]+  Running                  python3 scripts/print-pause.py > /tmp/sortie.txt 2>&1 &
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ fg
python3 scripts/print-pause.py > /tmp/sortie.txt 2>&1
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~$ top -p 16136
```

```
top - 09:34:33 up 1 day, 10:58, 1 user, load average: 0.33, 0.22, 0.25
```

```
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
```

```
%Cpu(s): 1.1 us, 0.8 sy, 0.0 ni, 97.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.0 si, 0.0 st
```

```
MiB Mem : 7857.6 total, 209.3 free, 3044.4 used, 4831.1 buff/cache
```

```
MiB Swap: 2048.0 total, 2047.4 free, 0.6 used. 4813.2 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
16136	khadija	20	0	16052	9700	6616	S	0.0	0.1	0:00.06	python3

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~$ ps aux | grep print-pause
```

```
khadija      16136  0.0  0.1 16052  9700 pts/0    S+   09:29   0:00 python3 scripts/print-pause.py
```

```
khadija      16206  0.0  0.0  4260  2444 pts/2    S+   09:30   0:00 grep --color=auto print-pause
```

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~$ top -p 16136
```

```
top - 09:35:16 up 1 day, 10:59,  1 user,  load average: 0.36, 0.26, 0.26
```

```
Tasks:  1 total,   0 running,   1 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
```

```
%Cpu(s):  1.4 us,  1.0 sy,   0.0 ni, 96.6 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   1.0 si,   0.0 st
```

```
MiB Mem :  7857.6 total,   217.6 free,  3035.9 used,  4831.3 buff/cache
```

```
MiB Swap:  2048.0 total,  2047.4 free,    0.6 used.  4821.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
16136	khadija	20	0	16052	9700	6616	S	0.0	0.1	0:00.06	python3

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~

```
%Cpu(s):  1.4 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 96.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  7857.6 total,   217.6 free,  3035.9 used,  4831.3 buff/cache
MiB Swap:  2048.0 total,  2047.4 free,    0.6 used.  4821.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
16136	khadija	20	0	16052	9700	6616	S	0.0	0.1	0:00.06	python3

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~$ kill 16136
```

```
khadija@DESKTOP-3G969SI:~$ ^C
```

Partie 6 : Script Bash setup_project.sh

Objectif : automatiser toute la préparation de l'environnement dans un seul script commenté : demander le nom du projet, créer l'arborescence, générer un fichier de configuration, installer les outils, télécharger le dataset, compresser le projet et afficher un résumé.

Le script complet et commenté est livré séparément dans le dépôt GitHub (setup_project.sh).


```
khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/test-script
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ nano scripts/setup_project.sh
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cat scripts/setup_project.sh
#!/bin/bash
# =====
# Script : setup_project.sh
# Role   : Preparer automatiquement un
#          environnement de projet IA
# Auteur : Khadija
# =====

# Demander le nom du projet a l'utilisateur
echo "=====
read -p "Entrez le nom du projet : " PROJET
echo "Creation du projet : $PROJET"

# ----- 2. Creation de l'arborescence -----
echo "Creation de l'arborescence..."
mkdir -p $PROJET/datasets/brut
mkdir -p $PROJET/datasets/clean
mkdir -p $PROJET/config
mkdir -p $PROJET/logs
mkdir -p $PROJET/scripts
mkdir -p $PROJET/models
mkdir -p $PROJET/backup

# ----- 3. Creation du fichier de configuration -----
echo "Creation du fichier de configuration..."
cat > $PROJET/config/settings.conf << FIN
PROJECT_NAME=$PROJET
DATA_PATH=datasets/brut
MODEL_PATH=models
LOG_LEVEL=INFO
FIN

# ----- 4. Installation des outils -----
echo "Installation des outils..."
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/test-script

----- 4. Installation des outils -----

echo "Installation des outils..."

sudo apt update

sudo apt install -y git curl wget http tree python3 python3-pip unzip

----- 5. Telechargement du dataset -----

echo "Telechargement du dataset..."

wget -O \$PROJET/datasets/brut/iris.csv https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv

----- 6. Compression du projet -----

echo "Creation de l'archive..."

tar -czf \$PROJET/backup/\$PROJET.tar.gz \$PROJET

----- 7. Resume final -----

echo "=====

echo "Projet cree"

echo "Nom : \$PROJET"

echo "Arborescence : OK"

echo "Fichier de config : OK"

echo "Logiciels : OK"

echo "Datasets : OK"

echo "Archive : \$PROJET/backup/\$PROJET.tar.gz"

echo "Installation terminee."

echo "=====

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ chmod +x scripts/setup_project.sh

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ mkdir -p ~/test-script

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ cd ~/test-script

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/test-script

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/test-script\$ ~/atelier-linux/IA_Project/scripts/setup_project.sh

=====

Entrez le nom du projet : IA_Project

Creation du projet : IA_Project

Creation de l'arborescence...

Creation du fichier de configuration...

Installation des outils...

Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease

Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease

Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease

Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease

2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

git is already the newest version (1:2.53.0-1ubuntu1).

curl is already the newest version (8.18.0-1ubuntu2.3).

wget is already the newest version (1.25.0-2ubuntu4.3).

htop is already the newest version (3.4.1-5build2).

tree is already the newest version (2.3.1-1).

python3 is already the newest version (3.14.3-0ubuntu2).

python3-pip is already the newest version (25.1.1+dfsg-1ubuntu2).

unzip is already the newest version (6.0-29ubuntu1).

Summary:

Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2

Telechargement du dataset...

--2026-07-29 10:15:54-- https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv

Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...

Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 3858 (3.8K) [text/plain]

Saving to: 'IA_Project/datasets/brut/iris.csv'

IA_Project/datasets/brut/iris.csv 100%[=====>] 3.77K --.-KB/s in 0s

2026-07-29 10:15:55 (8.88 MB/s) - 'IA_Project/datasets/brut/iris.csv' saved [3858/3858]

Creation de l'archive...

=====

Projet cree

Nom : IA_Project

Arborescence : OK

Fichier de config : OK

Logiciels : OK

Datasets : OK

Archive : IA_Project/backup/IA_Project.tar.gz

```
khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/test-script
2026-07-29 10:15:55 (8.88 MB/s) - 'IA_Project/datasets/brut/iris.csv' saved [3858/3858]

Creation de l'archive...
=====
Projet cree
Nom : IA_Project
Arborescence : OK
Fichier de config : OK
Logiciels : OK
Datasets : OK
Archive : IA_Project/backup/IA_Project.tar.gz
Installation terminee.
=====
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/test-script$ tree IA_Project
IA_Project
├── backup
│   └── IA_Project.tar.gz
├── config
│   └── settings.conf
├── datasets
│   ├── brut
│   │   └── iris.csv
│   └── clean
├── logs
├── models
└── scripts

9 directories, 3 files
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/test-script$ cat IA_Project/config/settings.conf
PROJECT_NAME=IA_Project
DATA_PATH=datasets/brut
MODEL_PATH=models
LOG_LEVEL=INFO
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/test-script$ ls -lh IA_Project/backup
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 khadija khadija 1.3K Jul 29 10:15 IA_Project.tar.gz
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/test-script$
```

Partie 7 : Bonus

Activité complémentaire proposée et réalisée : Pour enrichir le script `setup_project.sh`, j'ai ajouté un mécanisme de **journalisation** (logging). L'objectif est de garder une trace horodatée de chaque étape de l'installation, ce qui est particulièrement utile dans un projet d'IA pour savoir quand et comment l'environnement a été préparé, et pour diagnostiquer un éventuel problème.

Le principe repose sur une **fonction** personnalisée `log()` placée au début du script :

```
mkdir -p $PROJET/logs
LOGFILE="$PROJET/logs/setup.log"
log() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $1" | tee -a "$LOGFILE"
}
```

Cette fonction combine trois éléments : la commande `date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S'` récupère la date et l'heure courantes ; la variable `$1` représente le message transmis à la fonction lors de son appel ; enfin la commande `tee -a` affiche le message à l'écran et l'ajoute simultanément à la fin du fichier `logs/setup.log` (l'option `-a` signifie « append », c'est-à-dire ajouter sans écraser le contenu déjà présent).

Chaque étape du script (création de l'arborescence, du fichier de configuration, installation des outils, téléchargement du dataset et création de l'archive) appelle ensuite `log` "message" à la place d'un simple `echo`. Le résultat est un fichier `setup.log` qui retrace toute l'exécution de manière horodatée, comme le montrent les captures ci-dessous.

Ce bonus illustre deux notions importantes du Bash scripting : la définition de fonctions réutilisables et la redirection de la sortie vers un fichier tout en conservant l'affichage à l'écran. Il apporte une réelle valeur ajoutée au projet en assurant la traçabilité des opérations effectuées.

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/test-bonus

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ nano scripts/setup_project.sh

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project\$ cat scripts/setup_project.sh

```
#!/bin/bash
# =====
# Script : setup_project.sh
# Role   : Preparer automatiquement un
#           environnement de projet IA
# Auteur : Khadija
# =====

# Demander le nom du projet a l'utilisateur
echo "=====
read -p "Entrez le nom du projet : " PROJET
echo "Creation du projet : $PROJET"

# ---- BONUS : fonction de journalisation ----
# Cree le dossier logs et une fonction qui ecrit
# chaque etape a l'ecran ET dans logs/setup.log avec la date
mkdir -p $PROJET/logs
LOGFILE="$PROJET/logs/setup.log"

log() {
    # $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') = date et heure actuelles
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $1" | tee -a "$LOGFILE"
}

log "Debut de l'installation du projet $PROJET"

# ---- 2. Creation de l'arborescence ----
log "Creation de l'arborescence..."
mkdir -p $PROJET/datasets/brut
mkdir -p $PROJET/datasets/clean
mkdir -p $PROJET/config
mkdir -p $PROJET/logs
mkdir -p $PROJET/scripts
mkdir -p $PROJET/models
mkdir -p $PROJET/backup
```

```
# ----- 3. Creation du fichier de configuration -----
```

```
log "Creation du fichier de configuration..."
```

```
cat > $PROJET/config/settings.conf << FIN
```

```
PROJECT_NAME=$PROJET
```

```
DATA_PATH=datasets/brut
```

```
MODEL_PATH=models
```

```
LOG_LEVEL=INFO
```

```
FIN
```

```
# ----- 4. Installation des outils -----
```

```
log "Installation des outils..."
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y git curl wget htop tree python3 python3-pip unzip
```

```
# ----- 5. Telechargement du dataset -----
```

```
log "Telechargement du dataset..."
```

```
wget -O $PROJET/datasets/brut/iris.csv https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv
```

```
# ----- 6. Compression du projet -----
```

```
log "Creation de l'archive..."
```

```
tar -czf $PROJET/backup/$PROJET.tar.gz $PROJET
```

```
# ----- 7. Resume final -----
```

```
echo "=====
```

khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/test-bonus

```
# ----- 7. Resume final -----
echo "=====
echo "Projet cree"
echo "Nom : $PROJET"
echo "Arborescence : OK"
echo "Fichier de config : OK"
echo "Logiciels : OK"
echo "Datasets : OK"
echo "Archive : $PROJET/backup/$PROJET.tar.gz"
echo "Installation terminee."
echo "=====

log "Fin de l'installation - archive creee dans $PROJET/backup/"
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ mkdir -p ~/test-bonus
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/atelier-linux/IA_Project$ cd ~/test-bonus
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/test-bonus$ ~/atelier-linux/IA_Project/scripts/setup_project.sh
=====
Entrez le nom du projet : IA_Project
Creation du projet : IA_Project
2026-07-29 10:31:15 - Debut de l'installation du projet IA_Project
2026-07-29 10:31:15 - Creation de l'arborescence...
2026-07-29 10:31:15 - Creation du fichier de configuration...
2026-07-29 10:31:15 - Installation des outils...
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
git is already the newest version (1:2.53.0-1ubuntu1).
curl is already the newest version (8.18.0-1ubuntu2.3).
wget is already the newest version (1.25.0-2ubuntu4.3).
htop is already the newest version (3.4.1-5build2).
tree is already the newest version (2.3.1-1).
python3 is already the newest version (3.14.3-0ubuntu2).
python3-pip is already the newest version (25.1.1+dfsg-1ubuntu2).
unzip is already the newest version (6.0-29ubuntu1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2
```


khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/test-bonus

```
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

```
git is already the newest version (1:2.53.0-1ubuntu1).
curl is already the newest version (8.18.0-1ubuntu2.3).
wget is already the newest version (1.25.0-2ubuntu4.3).
htop is already the newest version (3.4.1-5build2).
tree is already the newest version (2.3.1-1).
python3 is already the newest version (3.14.3-0ubuntu2).
python3-pip is already the newest version (25.1.1+dfsg-1ubuntu2).
unzip is already the newest version (6.0-29ubuntu1).
```

Summary:

Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2

2026-07-29 10:31:28 - Telechargement du dataset...

--2026-07-29 10:31:28-- https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv

Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...

Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 3858 (3.8K) [text/plain]

Saving to: 'IA_Project/datasets/brut/iris.csv'

IA_Project/datasets/brut/iris.csv 100%[=====>] 3.77K --.-KB/s in 0s

2026-07-29 10:31:28 (11.1 MB/s) - 'IA_Project/datasets/brut/iris.csv' saved [3858/3858]

2026-07-29 10:31:28 - Creation de l'archive...

=====

Projet cree

Nom : IA_Project

Arborescence : OK

Fichier de config : OK

Logiciels : OK

Datasets : OK

Archive : IA_Project/backup/IA_Project.tar.gz

Installation terminee.

=====

2026-07-29 10:31:28 - Fin de l'installation - archive creee dans IA_Project/backup/

khadija@DESKTOP-3G969SI:~/test-bonus\$ cat IA_Project/logs/setup.log

2026-07-29 10:31:15 - Debut de l'installation du projet IA_Project

2026-07-29 10:31:15 - Creation de l'arborescence...

2026-07-29 10:31:15 - Creation du fichier de configuration...

```
khadija@DESKTOP-3G969SI: ~/test-bonus
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3858 (3.8K) [text/plain]
Saving to: 'IA_Project/datasets/brut/iris.csv'

IA_Project/datasets/brut/iris.csv      100%[=====>]  3.77K  --.-KB/s   in 0s

2026-07-29 10:31:28 (11.1 MB/s) - 'IA_Project/datasets/brut/iris.csv' saved [3858/3858]

2026-07-29 10:31:28 - Creation de l'archive...
=====
Projet cree
Nom : IA_Project
Arborescence : OK
Fichier de config : OK
Logiciels : OK
Datasets : OK
Archive : IA_Project/backup/IA_Project.tar.gz
Installation terminee.
=====
2026-07-29 10:31:28 - Fin de l'installation - archive creee dans IA_Project/backup/
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/test-bonus$ cat IA_Project/logs/setup.log
2026-07-29 10:31:15 - Debut de l'installation du projet IA_Project
2026-07-29 10:31:15 - Creation de l'arborescence...
2026-07-29 10:31:15 - Creation du fichier de configuration...
2026-07-29 10:31:15 - Installation des outils...
2026-07-29 10:31:28 - Telechargement du dataset...
2026-07-29 10:31:28 - Creation de l'archive...
2026-07-29 10:31:28 - Fin de l'installation - archive creee dans IA_Project/backup/
khadija@DESKTOP-3G969SI:~/test-bonus$
```

Conclusion

Cet atelier a permis de mettre en place un environnement Linux fonctionnel pour un projet d'IA : organisation des données, manipulation des fichiers, gestion des utilisateurs et des permissions, installation des outils, supervision des processus et automatisation via un script Bash.

Principales commandes utilisées et leur rôle

- ls, cd, pwd : naviguer et lister le contenu des dossiers.

- mkdir, touch, cp, mv, rm : créer, copier, renommer et supprimer fichiers et dossiers.
- cat, head, tail, wc, grep, find : lire, filtrer et rechercher dans les fichiers.
- useradd, passwd, groupadd, usermod, id : gérer utilisateurs et groupes.
- chown, chgrp, chmod : gérer propriétaires, groupes et droits d'accès.
- apt, wget, curl : installer des logiciels et télécharger des ressources.
- ps, top/htop, kill, jobs, fg, bg : superviser et contrôler les processus.
- tar : archiver et sauvegarder le projet.
- git, gh : versionner le travail et le publier sur GitHub.